4.1. ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА. ВВЕДЕНИЕ



Термины и определения. Марки чугуна.

Начинать изучение металлургических процессов с производства чугуна более чем логично. Человечество знает и использует чугун около трёх тысяч лет, а его название пришло к нам из древнего Китая, и буквально означает «литейное изделие».

Впервые чугун стал упоминаться еще в III-IV веках до нашей эры — в тот период он уже активно использовался мастерами Китая для производства стали и чугунных изделий. В Европе такой материал стал отливаться только в середине XV века — сплав производился в основном в Нидерландах, Италии и Бельгии. На тот период основным назначением чугуна было производство пушечных ядер, элементов вооружения. Уже в XVII веке из данного материала начинают выпускаться рельсы, колеса, домашняя утварь и некоторые ручные инструменты.

Так называемый «Железный век» к которому относятся первые упоминания о чугуне — это период с 1200 по 340 годы до нашей эры. В это время железо и его производные играли ведущую роль в жизни народов мира, активно развивалась чёрная металлургия и кузнечное дело.

Специалисты утверждают, что добыть железо легче чем другие металлы, потому что оно встречается практически повсеместно в виде окиси или закиси. Обнаружить минеральные образования, в составе которых встречается феррум (Fe), тоже не сложно – земная кора нашей планеты содержит не менее 5% железа. Проблема состояла в том, что тогда просто не умели использовать имеющиеся геологические ресурсы по назначению. Понадобилось несколько столетий развития, прежде чем люди освоили сложный, состоящий из нескольких этапов процесс производства железа и его сплавав.

ЧУГУН – железоуглеродистый сплав, в котором содержание углерода составляет от 2,14 до 6,67%. Температура плавления чугуна составляет от 1150 до 1500 ^{0}C в зависимости от содержания углерода, чем больше в чугуне углерода, тем выше Тпл.

В чугун добавляют легирующие элементы, такие как Ni (никель), Cr (хром), Al (алюминий), Ti (титан), W (вольфрам) и т.д.

Чугун передельный - промежуточный продукт при производстве стали.

Чугун литейный – используется для изготовления чугунных отливок, изделий и т.д.



В производстве чугуна выделяют несколько его разновидностей, отличия которых касаются структурного состава и эксплуатационных характеристик:

- **белый чугун** — с высоким запасом прочности и повышенной хрупкостью, используется для переплавки в сталь;
- **серый чугун** — обладает повышенными свойствами пластичности и вязкости, имеет содержание фосфора 0,3-1,2%, за счет которого увеличивается износостойкость;
- **легированный** — отличается стойкостью к действию окислительных и коррозионных процессов, высоким уровнем твердости;
- **половинчатый чугун** — с высокой износостойкостью и сопротивляемостью динамичным усилиям, используется в станкостроении и машиностроении;
- **высокопрочный** — марка чугуна с повышенным ресурсом прочности и износостойкости, которые обеспечивает увеличенная доля кальция и магния в структуре;
- **ковкий** — образуется вследствие переплавки белого чугуна, обладает повышенной вязкостью и пластичностью, используется по всех промышленных отраслях;
- **специальный** — с большим объемом кремния и марганца, обладает антикоррозионными свойствами, низкой температурой плавления.

Среди легированных марок чугуна выделяется четыре разновидности с отличиями в эксплуатационных свойствах:

- жаростойкие чугуны;
- антифрикционные чугуны;
- стойкие к коррозии марки;
- жаропрочные чугунные сплавы.

Свойства различных видов чугуна частично отображаются в маркировке. Например, **СЧ** — серый чугун, **ВЧ** — высокопрочный чугун, **КЧ** — ковкий чугун. Также в маркировке используются цифровые значения, указывающие на стойкость к растяжению, относительный коэффициент удлинения и твердость.

Чугун, свойства и характеристики

Наименьшую температуру плавления (1148 ^{0}C) имеет сплав без примесей с содержанием углерода 4,38 % (эвтектический). В доменных печах в наибольшем количестве выплавляют чугун «передельный», предназначенный для передела в сталь или для переплавки в чугунолитейных цехах для производства различных отливок.

Передельный чугун в зависимости от назначения выпускается трёх видов:

- передельный коксовый для сталеплавильного производства марок П1 и П2 и для литейного производства марок ПЛ1 и ПЛ2;

- передельный коксовый фосфористый марок ПФ1, ПФ2 и ПФ3;

- передельный коксовый высококачественный марок ПВК1, ПВК2 и ПВК3.

Химические составы данных видов чугуна должны соответствовать техническим условиям ГОСТ 805–95 «Чугун передельный», который устанавливает марки, группы, классы и категории в зависимости от содержания кремния, марганца, фосфора и серы. По требованию потребителей к химическому составу передельного чугуна могут предъявляться дополнительные требования по содержанию углерода, меди, хрома и др.

Кроме передельного чугуна, в доменных печах выплавляют различные виды и марки литейных чугунов:

- литейный коксовый марок ЛК1; ЛК2; ЛК3; ЛК4; ЛК5; ЛК6; ЛК7;

- литейные легированные чугуны, содержащие повышенное содержание некоторых металлов – хромоникелевые, титанистые, титаномедистые, ванадиевые.

Примерный химический состав чугуна: Si – 0,80 %; Mn – 0,40 %; S – 0,6 %; Ti – 0,10 %; P – 0,08 %; Cr – 0,05 %; C – 4,64 %.

В 2019 г. в мире было выплавлено 1875,155 млн т стали и 1327,1 млн т чугуна, что составило 70,8 % от произведённой стали. Более 99 % чугуна было выплавлено в доменных печах. Современное доменное производство характеризуется высокой производительностью, оптимальными расходами ресурсов и энергетическими затратами, надлежащим оснащением средозащитным оборудованием и технологиями. Удельная производительность лучших доменных печей составляет от 80 до 93,5 т/($м^2$*сут).

Самые большие в мире доменные печи имеет южнокорейская фирма POSCO (ДП-1 полезным объёмом 6000 м3 с диаметром горна 16,1 м и 44 воздушными фурмами) и китайская компания Shagang Group (ДП-4 внутренним объёмом 5800 $м^3$ с диаметром горна 15,7 м) [33, 34]. Доменные печи объёмом свыше 5000 $м^3$ с использованием комбинированного дутья с вдуванием природного газа, пылеугольного топлива (ПУТ) и обогащением дутья кислородом производят более 14 тыс. т чугуна в сутки. В России, США и Канаде, имеющих собственные ресурсы природного газа, для снижения расхода кокса вдувают природный газ, в последнее время начали применять вдувание ПУТ. На современных доменных печах Южной Кореи и Китая расход вдуваемого ПУТ составляет от 160 до 250 кг/т, а расход кокса снижен до 290 кг/т [33, 34].

Все без исключения разновидности чугунного сплава обладают достойными эксплуатационными характеристиками:

физические — стойкость к температурам и влажности;

гидродинамические — чугун обладает отличной вязкостью, упрощающей трансформацию в стадию затвердевания;

химические — устойчивость к агентам агрессивных сред;

технологические — проявляются антивибрационными свойствами, стойкостью к коррозии и износостойкостью;

механические — проявляются высокой прочностью материала.

В отличие от других металлов и сплавов, чугун обладает меньшей массой, более высокими литейными свойствами, возможностью обработки методом резания и деформации. Именно поэтому так популярная ковка художественных изделий из чугуна.



Чугун всех марок может использоваться в строительстве и промышленности. Благодаря параметрам вязкости, прочности и другим свойствам, материал может использоваться в производстве блоков, тормозных колодок, посуды, отопительных радиаторов. Вместе с тем чугунные сплавы используются для конструктивных деталей транспорта, в машиностроении, для производства бытовых или промышленных резервуаров, в химической отрасли и в строительной сфере.

Структура и предприятия отрасли

Российская черная металлургия развивается в общемировой системе хозяйственных связей, и ее состояние в значительной степени зависит от тенденций развития мировой металлургии в целом, что позволяет рассматривать Россию как одного из глобальных игроков на мировом рынке металлопродукции.

Отрасль «черная металлургия» состоит из комплекса предприятий по добыче и обогащению руд черных металлов, нерудных материалов, по производству чугуна, стали, проката, стальных труб, метизов, ферросплавов, огнеупоров, кокса, по заготовке и переработке лома и отходов, комплекса предприятий и производств вспомогательного назначения, а также научно-исследовательских и проектных организаций.

В структуру черной металлургии России входят более 1,5 тыс. предприятий, из которых более 70 являются градообразующими. Предприятия металлургии располагаются практически во всех федеральных округах, в 25 краях и областях.

Таблица 1. Регионы и наименования предприятий – производителей чугуна

Регионы	Наименованияпредприятий
1. Центральный федеральный округ	
Липецкая область	ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК»)
Тульская область	ПАО «Тулачермет»
	ПАО «Косогорский металлургический завод»
2. Северо-Западный федеральный округ	
	ПАО «Северсталь»
3. Приволжский федеральный округ	
	АО «Уральская Сталь»
4. Уральский федеральный округ	
	ПАО «Надеждинский металлургический завод»
	АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (АО «ЕВРАЗ НТМК»)
Челябинская область	
	ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО «ЧМК»)
	ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК»)
5. Сибирский федеральный округ	
Кемеровская область	АО «ЕВРАЗ Объединённый Западно-Сибирский металлургический комбинат» (АО «ЕВРАЗ ЗСМК»)

В черной металлургии сформировалось десять крупных интегрированных холдингов вертикального и горизонтального типа, объединяющих предприятия по всей технологической цепочке производства от добычи угля и руды, и их переработки до инфраструктурных подразделений, включая ломопереработку, энергетику, порты и железнодорожный транспорт. исследовательских и проектных организаций. Крупные холдинги черной металлургии России приведены в таблице 2.

Таблица 2. Крупные холдинги черной металлургии России

Вертикально интегрированные холдинги	Горизонтально интегрированные холдинги
Производят металлопродукцию, начиная с добычи железорудного сырья	Производят металлопродукцию, в основном трубы стальные, начиная с производства стали
ООО «Евраз Холдинг»	ПАО «Трубная металлургическая компания» (ПАО «ТМК»)
ПАО «Северсталь»	АО «Объединенная металлургическая компания» (АО «ОМК»)
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК»)	ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ»)
ООО УК «Металлоинвест»	
ПАО «Мечел»	
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК»)	
ООО УК «Промышленно-металлургический холдинг» («ПМХ»)*	
* Холдинг осуществляет добычу и переработку железной руды, добычу угля и производство кокса, производство чугуна и порошковых материалов; в настоящее время строится сталеплавильный цех.	

Такая интеграция позволяет уменьшить риски как на внутреннем, так и на внешнем рынках, оптимизировать инвестиционную политику и обеспечивать собственную сырьевую безопасность. Холдинги активно развивают собственные сервисные службы по металлообработке и торговле готовой металлопродукцией в различных регионах страны и мира.

Предприятия холдингов производят 98 % чугуна, более 90 % стали и проката и 79 % труб.

Сырьевая база отрасли. Железорудное сырье.

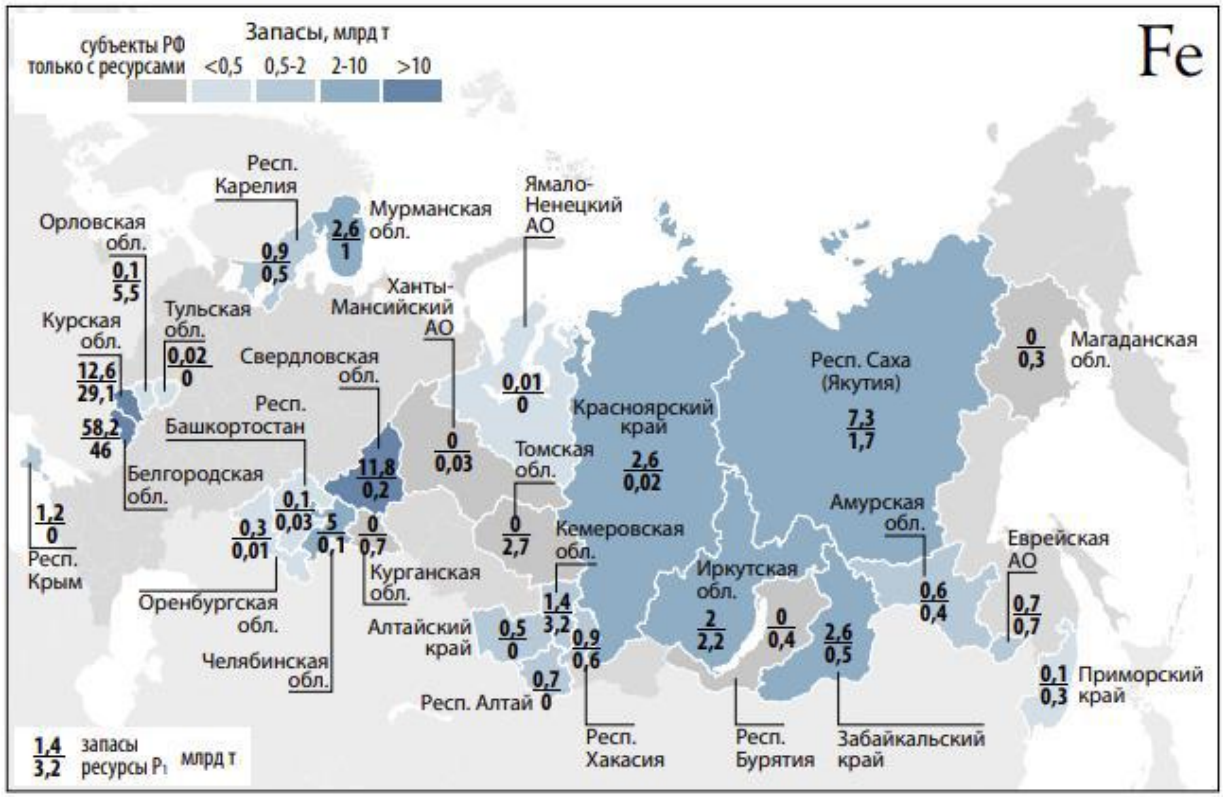
Россия располагает значительными запасами рудных и топливно-энергетических ресурсов, позволяющих не только обеспечивать дальнейшее развитие отечественной черной металлургии, но и увеличивать их поставки на внешний рынок.

По подтвержденным балансовым запасам железных руд Россия занимает первое место в мире. На ее долю приходится 27 % мировых запасов, т. е. больше, чем в других странах, располагающих крупными железорудными ресурсами. По объемам добычи и производству товарной железной руды Россия занимает 5 место в мире, уступая лишь Китаю, Бразилии, Австралии и Индии.

Разрабатываемые в России месторождения железных руд в основном представлены железистыми кварцитами (65,5 % добычи), титаномагнетитовыми (17,3 %) и магнетитовыми (15,3 %) рудами, которые характеризуются относительно низким содержанием железа (соответственно 35,1 %, 17,7 % и 34,3 %) и требуют глубокого обогащения. Значительные запасы указанных типов железных руд, пригодных для карьерной разработки, предопределили развитие железорудной подотрасли черной металлургии, способы добычи, обогащения и окускования железорудного сырья.

Аналогичная ситуация имеет место в железорудной промышленности Китая, разрабатывающего подобные месторождения с низким содержанием железа. В то же время Бразилия, Австралия, Индия и страны Африки разрабатывают в основном богатые гематитомартитовые месторождения руд с содержанием железа 58–64 %, которые не требуют обогащения. В России доля богатых руд в балансовых запасах составляет 12,5 %, а в объеме добычи – всего 1,2 %.

Одним из основных негативных факторов обеспечения черной металлургии железорудным сырьем является неравномерное географическое размещение балансовых запасов по территории страны.



Производство товарной железной руды сосредоточено в Центральном федеральном округе.

Вторым по запасам и добыче железных руд является Уральский федеральный округ. При этом производство 90 % товарной руды размещено в 25 месторождениях Свердловской области и 10 % – в 24 месторождениях Челябинской области. В результате крупнейшие металлургические комбинаты – ПАО «ММК» и ПАО «ЧЭМК» недостаточно обеспечены железорудным сырьем. По этой причине ПАО «ММК» является импортером порядка 9 млн т концентрата и окатышей из Казахстана.

В Сибирском федеральном округе основная часть запасов удалена от АО «ЕВРАЗ ЗСМК», и он недостаточно обеспечен местными рудами.

В Приволжском федеральном округе расположено около 0,5 % балансовых запасов, которые представлены в основном бедными природно-легированными рудами и были разведаны как сырьевая база ОХМК (ныне – АО «Уральская Сталь»), но в настоящее время практически мало используются.

Таким образом, в настоящее время имеется и в ближайшей перспективе сохраняется диспропорция в размещении металлургических комбинатов и их сырьевой базы, что приводит к транспортировке руды, концентрата и окатышей на значительные расстояния. Среднее расстояние перевозки железной руды превышает 1800 км.

Другим негативным фактором в обеспечении металлургических комбинатов железорудным сырьем является тенденция постоянного ухудшения геологических и горнотехнических условий разработки месторождений. Основные горнорудные комбинаты находятся в эксплуатации уже более 40–50 лет и приближаются к ранее действующим нормативным срокам их службы.

Дальнейшее развитие железорудной подотрасли черной металлургии на период до 2030 г. зависит от потребности доменного производства и производства железа прямого восстановления (брикеты, окатыши).

Общий рост производства товарной железной руды предусмотрен к 2030 г. на 12,7 %, что определяется мощностями действующих горнорудных предприятий с учетом возможности вовлечения в эксплуатацию новых железорудных месторождений. Кроме того, по экономическим причинам сохраняется импорт 9 млн т концентрата и окатышей из Казахстана (АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение»).

Из общего объема производства товарной железной руды 121,2 млн т около 70–72 % предназначается для использования в доменном производстве, 8–10 % – в производстве металлизованного сырья для выплавки стали и около 19–24 % – для поставок на экспорт.

Для удовлетворения современных требований металлургического производства добытая из недр сырая руда все в большей мере подвергается последующей подготовке к плавке. Подготовка сырья к металлургическому переделу заключается в улучшении качества шихтовых материалов, обеспечивающих повышение эффективности работы доменных печей и снижение стоимости выплавляемого металла.

Большая часть обогащенной руды (концентратов) окусковывается методом агломерации и окомкования (производство окатышей).

Агломерат

Агломерация – это термический процесс, который не только формирует кусковый материал из дисперсных железорудного концентрата или руды, но и обеспечивает удаление некоторых вредных примесей (сера и мышьяк), разложение карбонатов. Среднее содержание железа в агломерате – 53–58 %.

Таблица 3. Примерный химический состав агломерата

Химическое соединение	Fобщ	Fe_2O3	FeO	SiO_2	Al_2O_3	CaO	MgO	P_2O_5	SO_3
Содержание, %	48,22–60,0	53,46–60,17	11,65–21,1	4,3–12,63	1–5,66	2,6–15,63	0,4–2,30	0,04–0,5	0,04–0,13

Важное значение для оценки качества сырья имеет характеристика его прочностных свойств.

Механическую прочность агломерата (и окатышей) определяют в закрытом барабане диаметром 1000 мм и шириной 500 мм с двумя приваренными через 180° уголками 50 × 50 × 5 мм. Испытанию подвергают пробу массой 15 кг и крупностью от 5 до 40 мм для агломерата и более 5 мм – для окатышей. Обработка пробы в испытательном барабане продолжается 8 мин при скорости его вращения 25 об/мин, после чего ее рассеивают на ситах 5 × 5 мм и 0,5 × 0,5 мм. Масса частиц более 5 мм, выраженная в процентах от массы всей пробы, характеризует сопротивление дроблению, а масса частиц менее 0,5 мм – сопротивление истиранию. Показатели прочности агломерата на дробление составляют от 55 % до 75 %, на истирание – от 4 % до 10 %.

Окатыши

Окатыши – твердые шарообразные тела, полученные путем окомкования тонкоизмельченных рудных материалов с добавкой связующих веществ с флюсами или без них с последующим упрочнением способами обжига, цементации (с автоклавированием или без него).

Фабрики производства окатышей входят в структуру обогатительных фабрик, что позволяет применять для подачи концентрата конвейерный транспорт.

Окатыши имеют высокую прочность (по барабанной пробе – от 88 % до 95 %), что позволяет транспортировать их к доменным цехам на большие расстояния.

Таблица 4. Качественные характеристики окатышей

Химическое соединение	Fe	SiO_2	Al_2O_3	CaO	MgO	Na_2O+K_2O	TiO_2	S	P
Показатель % масс.	61,3–65,5	4,1–8,3	0,20–2,90	0,4–1,3	0,22–1,9	0,08–0,16	0,013–2,350	0,005–0,008	0,011–0,017

Железнорудные окатыши, в которых часть оксидов железа (до 95 %) восстановлена до металла, называются металлизованными (используются главным образом в электросталеплавильных печах для получения качественной стали).

Горячебрикетированное железо

Горячебрикетированное железо (ГБЖ / ПВЖ) – один из продуктов восстановительного внедоменного передела железа – используется для производства высококачественной стали (с малым количеством вредных примесей) как заменитель чугуна, металлолома.

Гарантированными качественными характеристиками ГБЖ является суммарное содержание железа, которое составляет не менее 90 % (при содержании железа металлического не менее 83 %) и степень металлизации соответствует уровню не менее 92 %.

Неоспоримыми преимуществами ГБЖ являются стабильность химического состава, низкое содержание вредных примесей, таких как фосфор и сера; отсутствие вредных элементов – меди, никеля, неметаллических субстанций; типовой размер брикетов; высокая удельная насыпная плотность.

Коксующиеся угли и металлургический кокс

Россия располагает значительными запасами требуемых марок коксующихся углей. Разведанные запасы коксующихся углей оцениваются в 39,8 млрд т, в том числе только действующих угольных предприятий – 4 млрд т.

Основной продукцией коксохимического производства является кокс для доменного и литейного производств. Кроме того, кокс используется в производстве ферросплавов, производстве электродов в цветной металлургии, химической промышленности.

Таблица 5. Качественные характеристики коксов

Фракция, мм	Содержание, %				Холодная прочность	Горячая прочность	Реакционная способность
	золы	серы	летучих	влаги	единиц		
25–40	9,43–13,10	0,40–1,90	0,70–1,10	1,81–3,95	85–88	52–64	24–30

В настоящий момент в черной металлургии России функционируют 11 коксохимических предприятий, из них 8 предприятий находятся на площадках металлургических комбинатов. Общая мощность действующих батарей составляет 35,9 млн т.

Производство кокса в 2020 году составило около 27,6 млн т., коэффициент использования мощности – 76,9 %.

Основным технологическим оборудованием коксохимических предприятий являются коксовые батареи.

Российская металлургия располагает достаточными мощностями по производству валового кокса для нужд доменного производства, поставок другим отраслям экономики и на экспорт.

По прогнозам в перспективе до 2030 г. потребность доменного производства в коксе существенно сократится за счет применения пылеугольного топлива и совершенствования технологии доменной плавки. Удельный расход скипового кокса снизится на 25–30 % и составит в 2030 г. в среднем 330 кг/т, что эквивалентно общему потреблению кокса в 25 млн т в год.

Домашнее задание:
Использование чугуна* в промышленности и в быту, изделия из чугуна.

*кроме передельного, который идёт на производство стали.

ЧУГУН – железоуглеродистый сплав, в котором содержание углерода составляет от 2,14 до 6,67%. Температура плавления чугуна составляет от 1150 до 1500 0С в зависимости от содержания углерода, чем больше в чугуне углерода, тем выше Тпл.
В чугун добавляют легирующие элементы, такие как Ni (никель), Cr (хром), Al (алюминий), Ti (титан), W (вольфрам) и т.д.

Примерный химический состав чугуна: Si – 0,80 %; Mn – 0,40 %; S – 0,6 %; Ti – 0,10 %; P – 0,08 %; Cr – 0,05 %; C – 4,64 %.
Чугун передельный - промежуточный продукт при производстве стали.
Чугун литейный – используется для изготовления чугунных отливок, изделий и т.д.

В производстве чугуна выделяют несколько его разновидностей, отличия которых касаются структурного состава и эксплуатационных характеристик:

- **белый чугун** — с высоким запасом прочности и повышенной хрупкостью, используется для переплавки в сталь;
- **серый чугун** — обладает повышенными свойствами пластичности и вязкости, имеет содержание фосфора 0,3-1,2%, за счет которого увеличивается износостойкость;
- **легированный** — отличается стойкостью к действию окислительных и коррозионных процессов, высоким уровнем твердости;
- **половинчатый чугун** — с высокой износостойкостью и сопротивляемостью динамичным усилиям, используется в станкостроении и машиностроении;
- **высокопрочный** — марка чугуна с повышенным ресурсом прочности и износостойкости, которые обеспечивает увеличенная доля кальция и магния в структуре;
- **ковкий** — образуется вследствие переплавки белого чугуна, обладает повышенной вязкостью и пластичностью, используется по всех промышленных отраслях;
- **специальный** — с большим объемом кремния и марганца, обладает антикоррозионными свойствами, низкой температурой плавления.

Среди легированных марок чугуна выделяется четыре разновидности с отличиями в эксплуатационных свойствах:

- жаростойкие чугуны;
- антифрикционные чугуны;
- стойкие к коррозии марки;
- жаропрочные чугунные сплавы.

Основные виды сырья для производства чугуна:

Железные руды – представлены в основном железистыми кварцитами (65,5 % добычи), титаномагнетитовыми (17,3 %) и магнетитовыми (15,3 %) рудами, которые характеризуются относительно низким содержанием железа (соответственно 35,1 %, 17,7 % и 34,3 %) и требуют глубокого обогащения.
Агломерат - кусковый материал, полученный из железорудного концентрата или руды
Окатыши - твердые шарообразные тела, полученные путем окомкования тонкоизмельченных рудных материалов с добавкой связующих
Горячебрикетированное железо - продукт восстановительного внедоменного передела железа, используется для производства высококачественной стали (с малым количеством вредных примесей) как заменитель чугуна, металлолома. Суммарное содержание железа, составляет не менее 90 %
Коксующиеся угли и металлургический кокс

Схема современного двухстадийного производства стали из руд



Получение чугуна из руд



Передел чугуна в сталь